PIT

CRIPTOGRAFIA PÓS-QUÂNTICA EM AMBIENTES SIMULADOS DE IOT: UM ESTUDO COMPARATIVO DE DESEMPENHO

Arthur Costa Serra Negra
Gabriel Costa Vianna
Gabriel Diniz Reis Vianna
Matheus Silva Coxir
Pedro Henrique Felix

PROBLEMA



- **Internet das Coisas (IoT)**: A Internet das Coisas atingiu cerca de 20 bilhões de dispositivos conectados até 2025.
- **Criptografia na era Quântica:** Criptografias antigas ficam obsoletos na era quântica.
- **Um limitador:** Microcontroladores têm memória e poder de processamento limitado.





NOSSA SOLUÇÃO



01 **O que fizemos:** Testamos 4 algoritmos em hardware físico real : ESP32, Raspberry Pi e servidor

02 **O que medimos**: Tempo de processamento, tamanho dos pacotes, latência de rede



RESULTADOS

01 ML-KEM funcionou no chip pequeno (36 ms, aceitável)

02 McEliece foi inviável (2,5 segundos + 261 KB por conexão)

03 Ascon é o mais eficiente para dados grandes

04 AES ainda tem a menor latência de rede no cenário testado



RECOMENDAÇÃO



A solução ideal é usar o ML-KEM para estabelecer a conexão e o AES ou Ascon para cifrar os dados. Essa é a segurança pós-quântica tornando-se viável, hoje




OBRIGADO PELA
ATENÇÃO